5. 빅데이터 분석 정의서

1 데이터 준비						
데이터 정의	수집 출처	수집 출처 상세/키워드	개수	기간	수집 목적	링크
	네이버카페 맘이베베	임신/출산 질문 게시판	22447	21.01.01 ~ 26.02.25	LDA / 액터 분석 / 페르소나 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/29434212/menus/13
	네이버카페 맘스홀릭	육아 질문방 게시판	21079	25.11.03 ~ 26.02.26	LDA / 액터 분석 / 페르소나 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/126?viewType=L
	네이버카페 레몬테라스	임신출산육아 Q&A 게시판	6050	21.01.03 ~ 26.02.26	LDA / 액터 분석 / 페르소나 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10298136/menus/60
	네이버 블로그	임신, 출산, 육아 (+힘들 불안 걱정 어렵 불편)	4801	24.03.02 ~ 26.03.01	LDA / 액터 분석 / 페르소나 도출	-
	브런치 블로그	임신, 출산, 육아 (+힘들 불안 걱정 어렵 불편)(-성경 복음)	2657	21.02.04 ~ 26.02.27	LDA / 액터 분석 / 페르소나 도출	-
	티스토리 블로그	임신, 출산, 육아 (+힘들 불안 걱정 어렵 불편)(-성경 복음)	1188	21.01.17 ~ 26.03.03	LDA / 액터 분석 / 페르소나 도출	-
	네이버카페 맘스홀릭	임신 0~7 주차 수다방	9997	25.10.29 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/818?viewType=L

				point 도출	
네이버카페 맘스홀릭	임신 8~11 주차 수다방	12533	15.05.07 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/819?viewType=L
네이버카페 맘스홀릭	임신 12~15 주차 수다방	9944	19.04.02 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/820?viewType=L
네이버카페 맘스홀릭	임신 16~19 주차 수다방	9970	25.05.12 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/821?viewType=L
네이버카페 맘스홀릭	임신 20~23 주차 수다방	9973	25.04.28 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/822?viewType=L
네이버카페 맘스홀릭	임신 24~27 주차 수다방	9994	25.07.14 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/823?viewType=L
네이버카페 맘스홀릭	임신 28~31 주차 수다방	9998	25.07.30 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/824?viewType=L
네이버카페 맘스홀릭	임신 32~35 주차 수다방	9992	25.09.09 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/825?viewType=L

네이버카페 맘스홀릭	임신 36~39 주차 수다방	9284	25.10.15 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/826?viewType=L
네이버카페 맘스홀릭	임신 40 주차~ 수다방	9994	21.08.26 ~ 26.02.27	임신 주차별 pain point 도출	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/menus/827?viewType=L

데이터 획득 방법

크롤링

```python
for i in range(start_index, len(links)):
    url = links[i]

    if i > start_index and (i - start_index) % RESTART_LIMIT == 0:
        driver.quit()
        time.sleep(2)
        driver = perform_login(url)

    try:
        print(f"[{i+1}/{len(links)}] 처리 중...")
        driver.get(url)

        WebDriverWait(driver, WAIT_TIMEOUT).until(
            EC.frame_to_be_available_and_switch_to_it((By.ID, 'cafe_main'))
        )

        WebDriverWait(driver, WAIT_TIMEOUT).until(
            EC.presence_of_element_located((By.CLASS_NAME, 'title_text'))
        )

        title = driver.find_element(By.CLASS_NAME, 'title_text').text
        date = driver.find_element(By.CLASS_NAME, 'date').text
        content = ""

        for class_name in ['se-main-container', 'ContentRenderer']:
            try:
                content_element = driver.find_element(By.CLASS_NAME, class_name)
                content = content_element.text
                if content: break
            except:
                continue

        # 5. 행 추가 (Append 모드)
        with open(CSV_PATH, 'a', encoding='utf-8-sig', newline='') as f:
            writer = csv.writer(f)
            writer.writerow([url, title, content.replace('\n', ' ').replace('\r', ' '), date])

        success_count += 1
```

수집 데이터

[맘카페 임신/출산/육아 질문 게시판 및 블로그 크롤링 데이터]

	출처	키워드	제목	내용	작성일	링크
0	네이버카페_레몬테라스	육아일기	돌아기 전집 뭐가 좋나요	이제 돌 지나서 돌 전집 사주려고 하는데요 프뢰벨 영아다중이랑 말하기 이렇게만 있거...	2024-12-31	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10298136/arti...
1	블로그_네이버	임신	하지불안증후군 증상 치료 원인 완치가능성	하지불안증후군 다리에서 불쾌한 감각을 느끼고 이를 해소하기 위하여 움직이고 싶은 강...	2024-12-31	https://blog.naver.com/rkfkadk04/223710185729
2	네이버카페_맘이베베	육아질문방	주차 튼살크림 추천해주세요	튼살크림이 종류가 엄청 많더라구요 그래서 알아보고 있는데 종류가 너무 다양해서 고민...	2024-12-31	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/29434212/arti...
3	블로그_네이버	육아	셀프 산후조리 시작 완모 산후도우미 불러야할까	셀프 산후조리 시작 완모 산후도우미 불러야 할까 오늘 입원 마지막 날 우리는 셋이 되...	2024-12-31	https://blog.naver.com/today_h/223711009087
4	네이버카페_맘이베베	육아질문방	입덧약 처방 받아야 할지 좀 참아볼지 고민입니다	둘째는 입덧이 다르네요 음식을 먹고난 직후가 제일 심하고 냄새에 엄청 예민해지고 체...	2024-12-31	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/29434212/arti...

[맘스홀릭 임신 주차별 게시판 크롤링 데이터(0~7주)]

	URL	Title	Content
32	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/arti...	갈색냉->선홍빛?	4주차때부터 간혹 갈색냉나오다가 5주차때도계속되서, 어제병원갔는데 주사맞을정도는아니...
33	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/arti...	난 입덧 없는 체질인가봐 했던 저를 저주합니다	초음파상 6주2일차부터... 이제 시작인 것 같은데 미칠 것 같아요 위장이 울렁거리...
34	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/arti...	시간이 너무 안가네요ㅜㅜ	지난주 막생기준 5주 4일차에 아기집 난황 확인하고 심소들으러 2주뒤에 오래서 기다...
35	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/arti...	5주차 다들 샴푸랑 바디워시 제품 바꾸셨나요 ?	원래 쓰던 샴푸 그대로 쓰고 있는데 (미*센...) 다들 다른 제품으로 바꾸셨는지 ...
36	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10094499/arti...	초음파로 아기집 보고 왔어요!!	1.16 막생, 배란은 모름, 생리주기 30-32일 2.22에 첫 두줄 보고, 2....

2 전처리

전처리 과정

액터 분석 목적 데이터 전처리

1. 데이터 통합 (Data Integration)
   - 블로그 및 브런치 데이터 통합: 여러 경로로 수집된 블로그(네이버 등)와 브런치, 카페 데이터를 단일 데이터프레임으로 병합.
2. 데이터 정제 (Data Cleaning)
   - 결측치 처리: '내용' 컬럼이 비어있는(NaN) 레코드를 식별하고 제거하여 분석 대상에서 제외.
   - 중복 제거: 동일한 내용이나 URL을 가진 중복 수집 데이터를 제거하여 데이터의 독립성 확보.
3. 텍스트 노이즈 제거 (Regex)
   - 특수문자, 이모지, 의미 없는 문장 부호 제거.
   - 분석에 불필요한 HTML 태그 및 공백 정규화.

4. 데이터 필터링 (Data Filtering)

- 출처 기반 필터링: 분석 목적에 부합하는 커뮤니티(예: 네이버카페 맘스홀릭, 맘이베베, 레몬테라스 등) 데이터 추출.
- 텍스트 길이 제한: 유의미한 정보량을 확보하기 위해 본문 내용이 300자 이상인 데이터만 선별

5. 데이터 변환 및 구조화 (Data Transformation)

- 날짜 형식 통일: 서로 다른 포맷의 수집 날짜 데이터를 YYYY-MM-DD 형식으로 표준화.

임신 주차별 pain point 도출 목적 데이터 전처리

1. 데이터 정제 및 노이즈 제거 (Text Cleaning with Regex)

- 특수문자 및 자음/모음 제거: 정규 표현식을 사용하여 텍스트 내 특수기호, 이모지, 의미 없이 반복되는 자음과 모음(예: 'ㅋㅋ', 'ㅠㅠ', 'ㅎㅎ')을 일괄 제거.
- 공백 정규화: 텍스트 내의 연속된 공백을 단일 공백으로 치환하고, 문장 앞뒤의 불필요한 여백을 제거하여 텍스트 데이터의 일관성 확보.

2. 불용어 처리 (Stopwords Removal)

- 사용자 정의 불용어 사전 적용: 한국어의 특성을 고려하여 분석 목적에 부합하지 않거나 의미 전달력이 낮은 단어(예: '진짜', '너무', '있어서', '하다' 등) 약 600여 개를 불용어로 지정하여 분석의 정확도 제고.

3. 데이터 필터링 및 샘플링 (Data Filtering)

- 결측치 처리: 텍스트 분석이 불가능한 빈 값(Null/NaN)을 식별하여 해당 레코드 제거.

전처리 데이터

	출처	키워드	제목	내용	작성일	링크	작성연도	작성월	token	bigram
0	네이버 카페_레몬테라스	육아일기	돌아기 전집 뭐가 좋나요	이제 돌 지나서 돌 전집 사주려고 하는데요 프뢰벨 영아다중이랑 말하기 이렇게만 있거...	2024-12-31	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/10298136/arti...	2024	12	['돌', '지나다', '돌', '전', '집', '사다', '프뢰벨', '영아',...	['돌_지나다', '지나다_돌', '돌_전', '전_집', '집_사다', '사다_프...
1	블로그_네이버	임신	하지불안증후군 증상 치료 원인 완치가능성	하지불안증후군 다리에서 불쾌한 감각을 느끼고 이를 해소하기 위하여 움직이고 싶은 강...	2024-12-31	https://blog.naver.com/rkfkadk04/223710185729	2024	12	['하지불안 증후군', '다리', '감각', '느끼다', '해소', '위하다', '...	['하지불안 증후군_다리', '다리_감각', '감각_느끼다', '느끼다_해소', '...
2	네이버 카페_맘이베베	육아질문방	주차 튼살크림 추천해주세요	튼살크림이 종류가 엄청 많더라구요 그래서 알아보고 있는데 종류가 너무 다양해서 고민...	2024-12-31	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/29434212/arti...	2024	12	['트다', '살', '크림', '종류', '많다', '알아보다', '종류', '다...	['트다_살', '살_크림', '크림_종류', '종류_많다', '많다_알아보다', ...
3	블로그_네이버	육아	셀프 산후조리 시작 완모 산후도우미 불러야할까	셀프 산후조리 시작 완모 산후도우미 불러야할까 오늘 입원 마지막 날 우리는 셋이 되...	2024-12-31	https://blog.naver.com/today_h/223711009087	2024	12	['셀프', '산후', '조리', '시작', '완', '산후', '도우미', '부르...	['셀프_산후', '산후_조리', '조리_시작', '시작_완', '완_산후', '산...
4	네이버 카페_맘이베베	육아질문방	입덧약 처방 받아야 할지 좀 참아볼지 고민입니다	둘째는 입덧이 다르네요 음식을 먹고난 직후가 제일 심하고 냄새에 엄청 예민해지고 체...	2024-12-31	https://cafe.naver.com/f-e/cafes/29434212/arti...	2024	12	['입덧', '다르다', '음식', '먹다', '직후', '심하다', '냄새', '...	['입덧_다르다', '다르다_음식', '음식_먹다', '먹다_직후', '직후_심하다...

3 데이터 분석

데이터 분석 목표

1. 예비 부모의 디지털 로그 기반 페르소나 및 니즈 분석

출산과 육아를 앞둔 예비 사용자들이 블로그, 커뮤니티(카페) 등 디지털 환경에 남긴 텍스트 데이터를 분석하여 그들의 주요 관심 키워드, 사회적 행동 양상, 그리고 심리적 고충을 파악함.

2. 임신 주차별 여정 분석

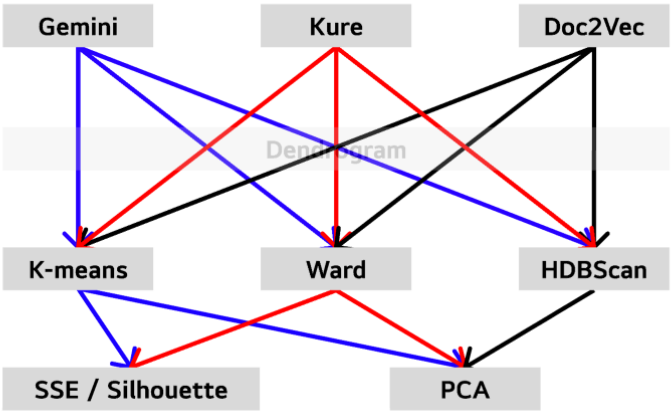
임신 주차별(0~40주) 게시판 데이터를 시계열적으로 분석하여, 각 시기별로 나타나는 특이적 신체 증상과 고충의 변화를 식별함. 이를 통해 임신 단계에 따른 산모들의 행동 패턴(준비물 준비, 정보 탐색 등)을 도출하여 적기 대응 서비스를 위한 기초 자료로 활용함.

데이터 분석 시나리오

1. 예비 부모의 디지털 로그 기반 페르소나 및 니즈 분석

토큰화 -> 벡터 임베딩 -> 클러스터링 -> LDA -> 액터, 액션분석

크롤링 → 전처리 → 토큰화 → 벡터임베딩



1 토큰화

1.1 Kiwi 형태소 분석기를 사용하여 한국어 텍스트를 토큰화함. 명사(NNG, NNP)와 용언(VV, VA)만 추출하며, 용언은 lemma를 통해 기본형으로 정규화함. 불용어를 제거한 후, 추출된 토큰들로부터 pairwise를 이용해 인접한 단어 쌍(bigram)을 생성하여 문맥 정보를 함께 활용.

2 벡터 임베딩

2.1 Doc2Vec : 기본 베이스라인 모델로 사용하며, PV-DBOW(Paragraph Vector-Distributed Bag of Words) 아키텍처를 채택하여 문서 수준의 의미 정보를 효율적으로 학습함. 128차원의 임베딩 공간에서 window size 5, 최소 빈도 5, 30 epoch으로 학습하여 계산 효율성과 성능의 균형을 맞췄음.

2.2 KURE-v1: 고려대학교 NLP & AI 연구실의 HiAI 연구소에서 개발한 한국어 특화 임베딩 모델로, 한국어의 특수한 언어 특성을 반영하도록 설계되어 있음. BGE-m3를 기반으로 하여 파인튜닝되었으며, 한국어 query-document 쌍과 hard negative 샘플 5개를 포함한 200만 개의 학습 예시로 훈련되어 검색 및 의미 유사도 작업에서 탁월한 성능을 보임.

2.2.1 허깅페이스에 존재하는 한국어 특화 모델 중 벤치마크 성능이 가장 좋아서 선택하였으며, 최종 임베딩 모델로 선정됨.

2.3 gemini-embedding-001: Google의 Gemini(LLM) 기반 사전학습 임베딩 모델로, 대

규모 언어 모델의 풍부한 지식을 활용하여 고수준의 의미 정보를 포착함. task_type 파라미터를 통해 클러스터링, 검색, 분류 등 다양한 작업에 특화된 임베딩을 생성할 수 있어 활용 범위가 광범위한 장점이 있음.

3 클러스터링

3.1 계층적 클러스터링(Ward Linkage): 덴드로그램을 통해 클러스터 간의 계층적 관계를 시각화할 수 있으며, Ward 연결 방식으로 클러스터 내 분산을 최소화하여 응집력 있는 클러스터를 형성함. 최적 클러스터 수를 사전에 결정할 필요가 없고 클러스터링 과정을 직관적으로 이해할 수 있어 탐색적 분석의 초기 단계에서 활용됨.

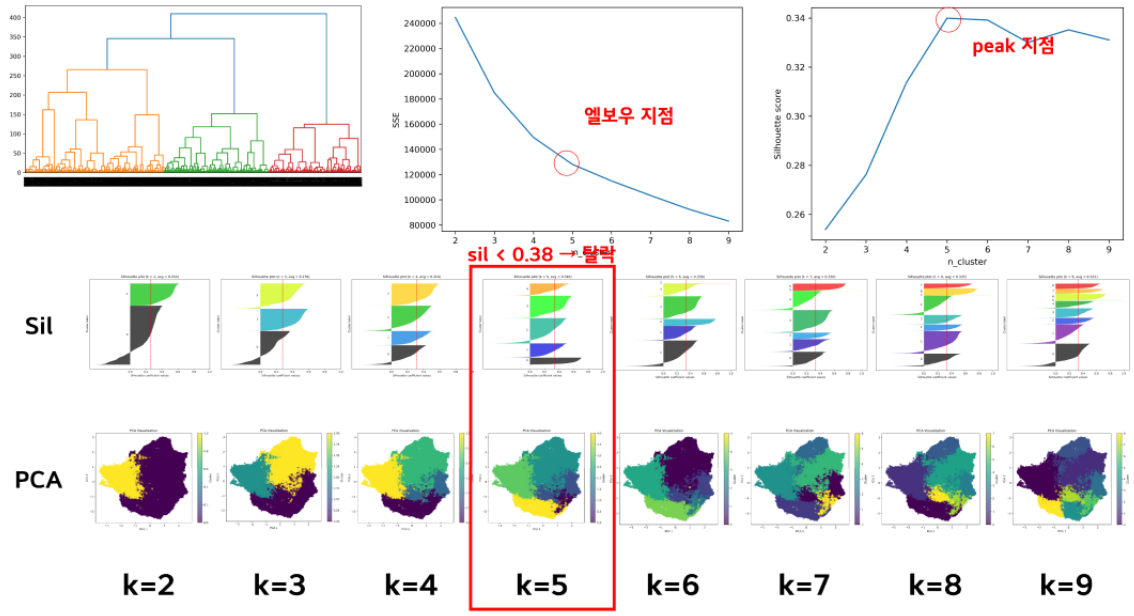


그림 1 Ward / doc2vec

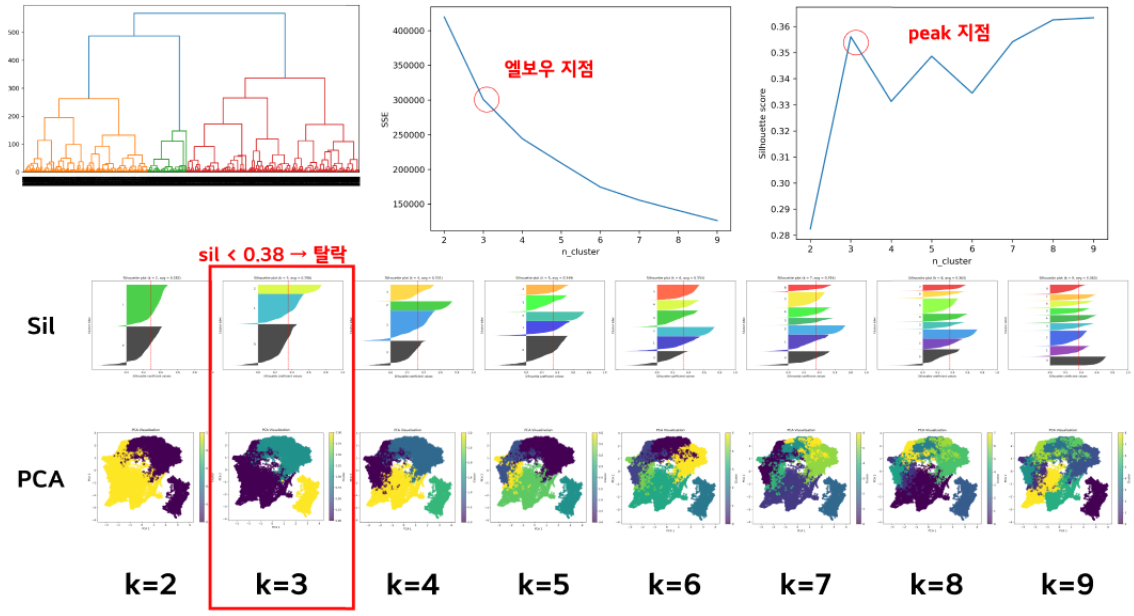


그림 2 Ward / Kure-v1

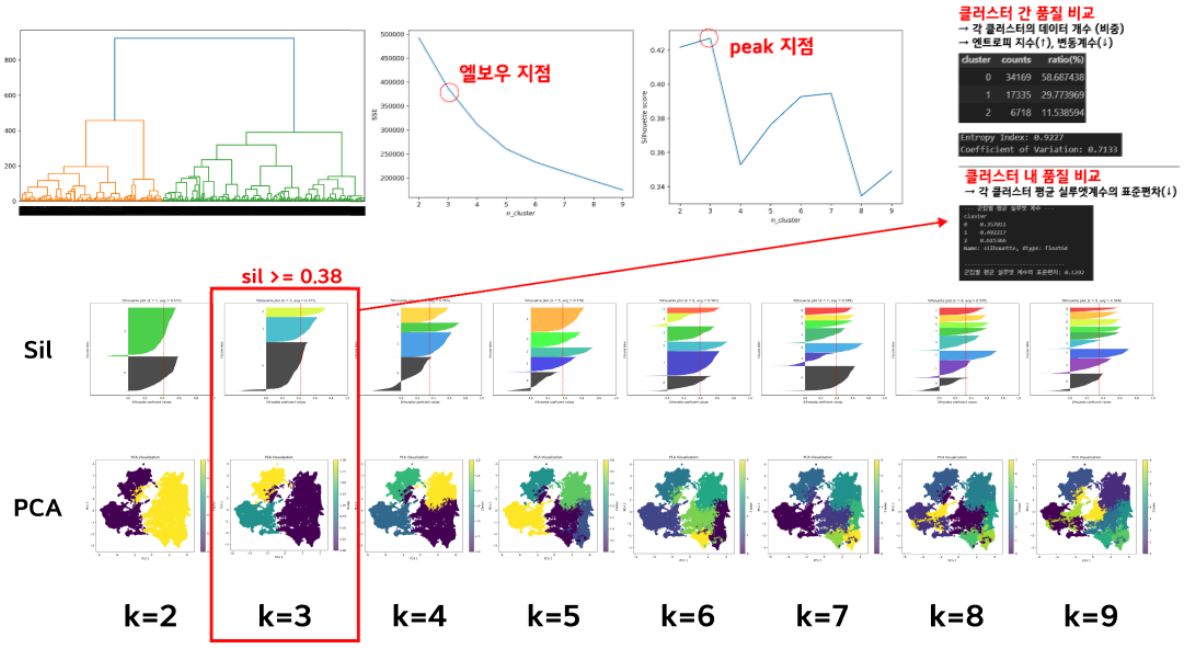


그림 3 Ward / gemini

3.2 K-Means: 사전에 정의된 클러스터 수를 기반으로 빠르고 효율적인 클러스터링을 수행하며, 계산량이 적어 대규모 데이터셋에 적합함. 계층적 클러스터링을 통해 파악한 최적 클러스터 수를 적용하여 각 문서를 명확하게 범주화함.

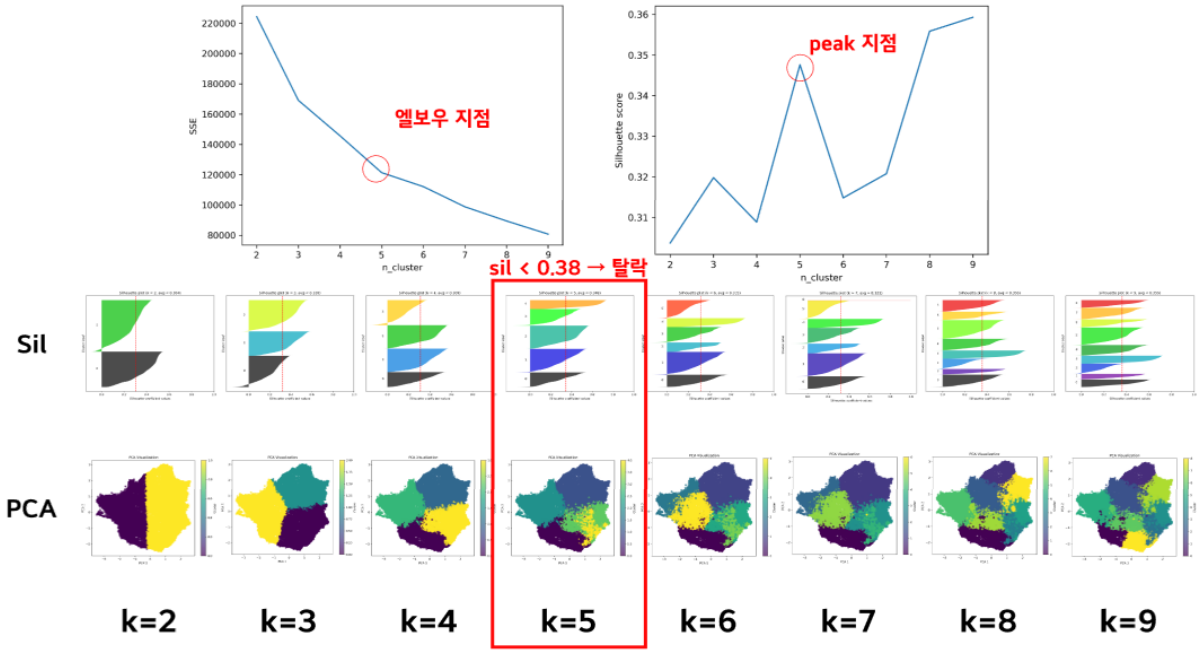


그림 4 Kmeans / doc2vec

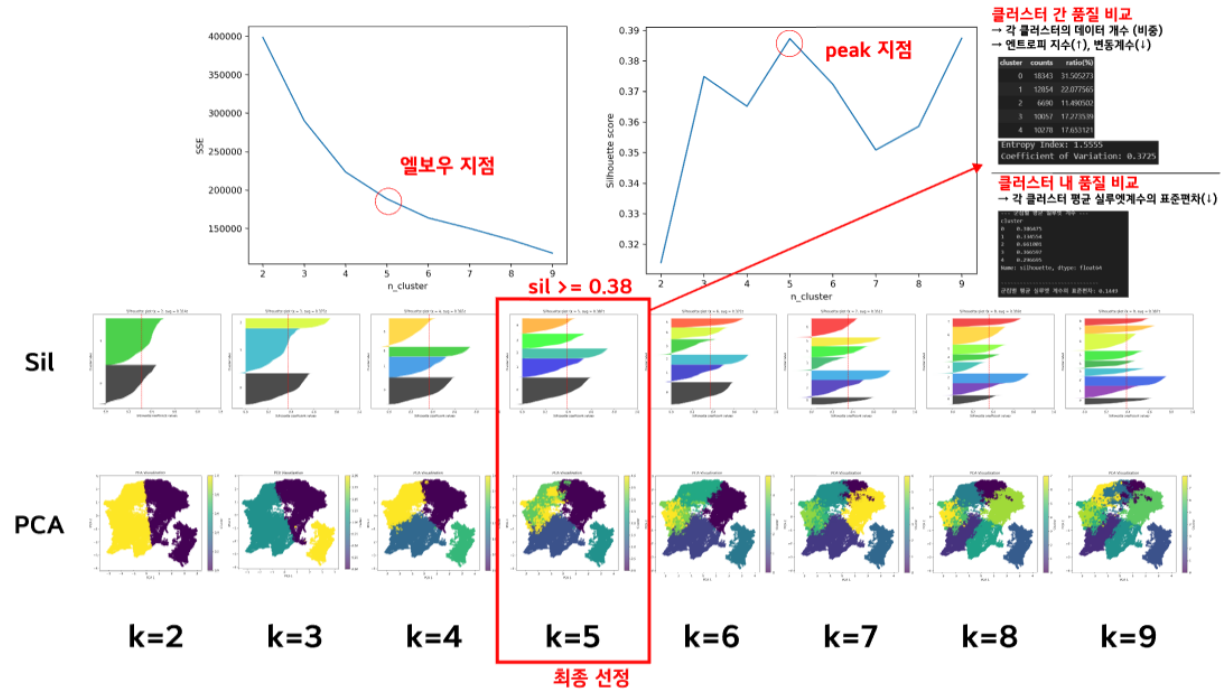


그림 5 Kmeans / Kure-v1

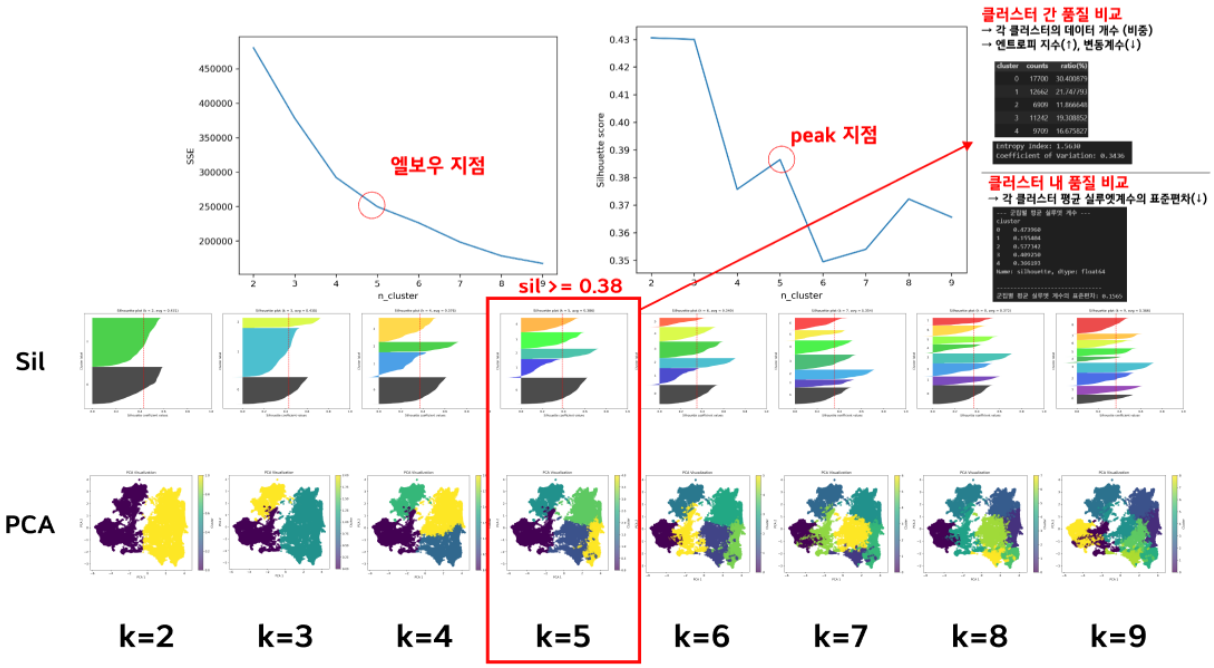


그림 6 Kmeans / gemini

3.3 HDBSCAN: 밀도 기반 클러스터링으로 자동으로 클러스터 수를 결정하며, 이상치(노이즈)를 효과적으로 식별할 수 있음.

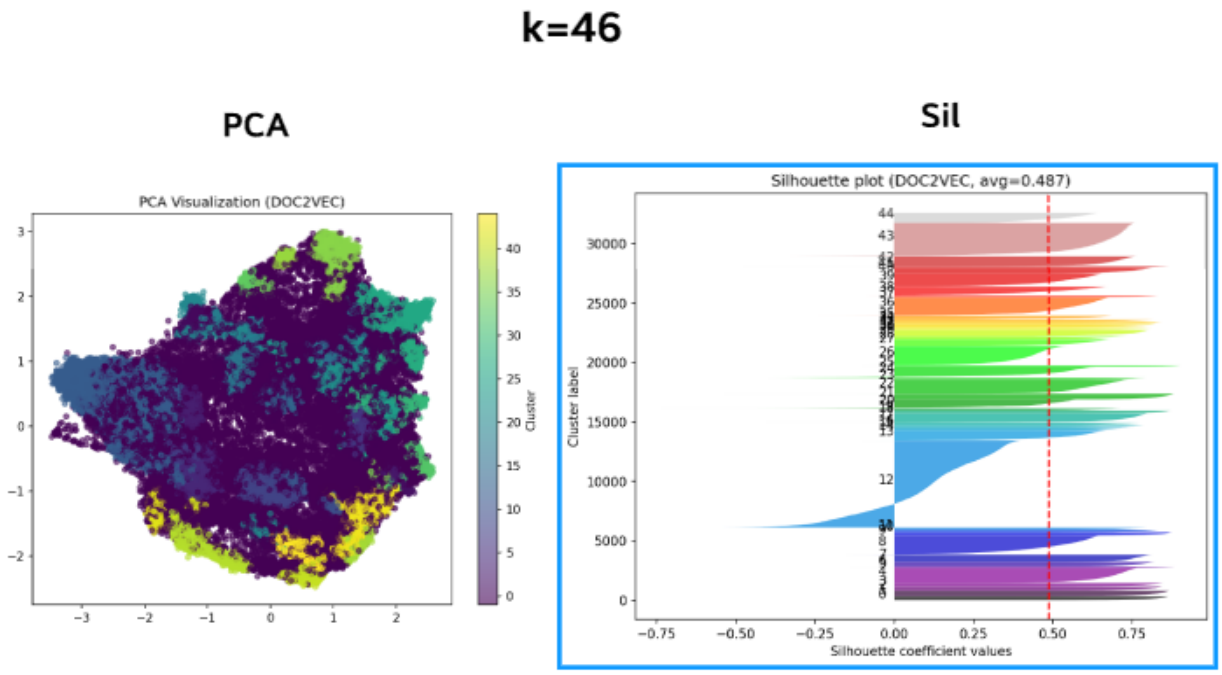


그림 7 HDBSCAN / doc2vec

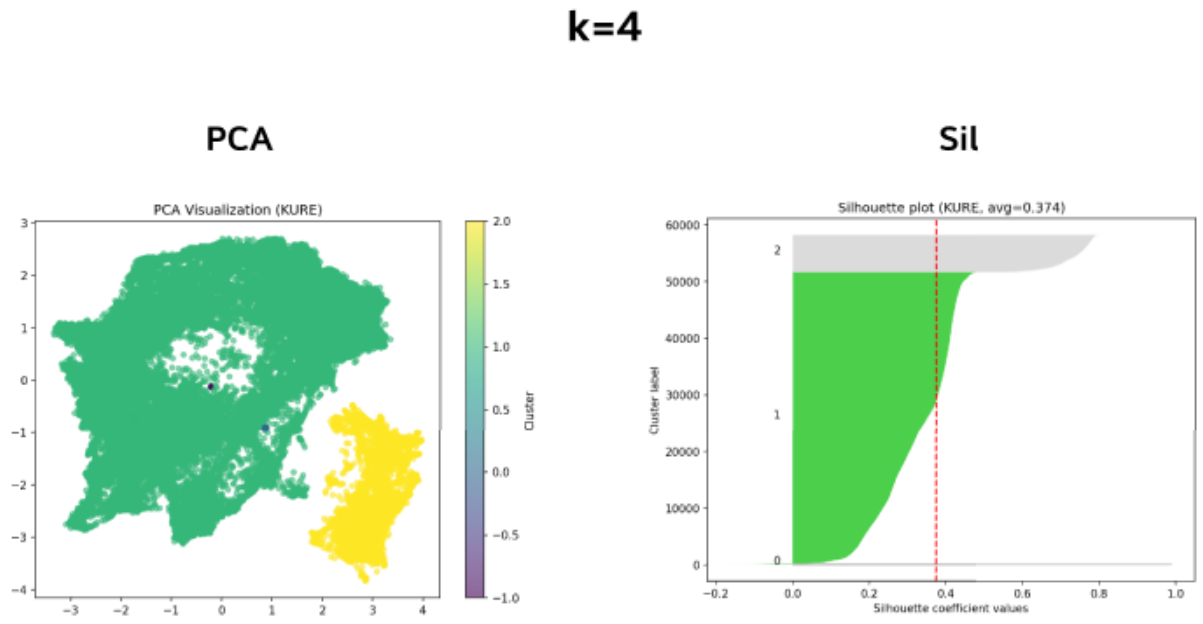


그림 8 HDBSCAN / Kure-v1

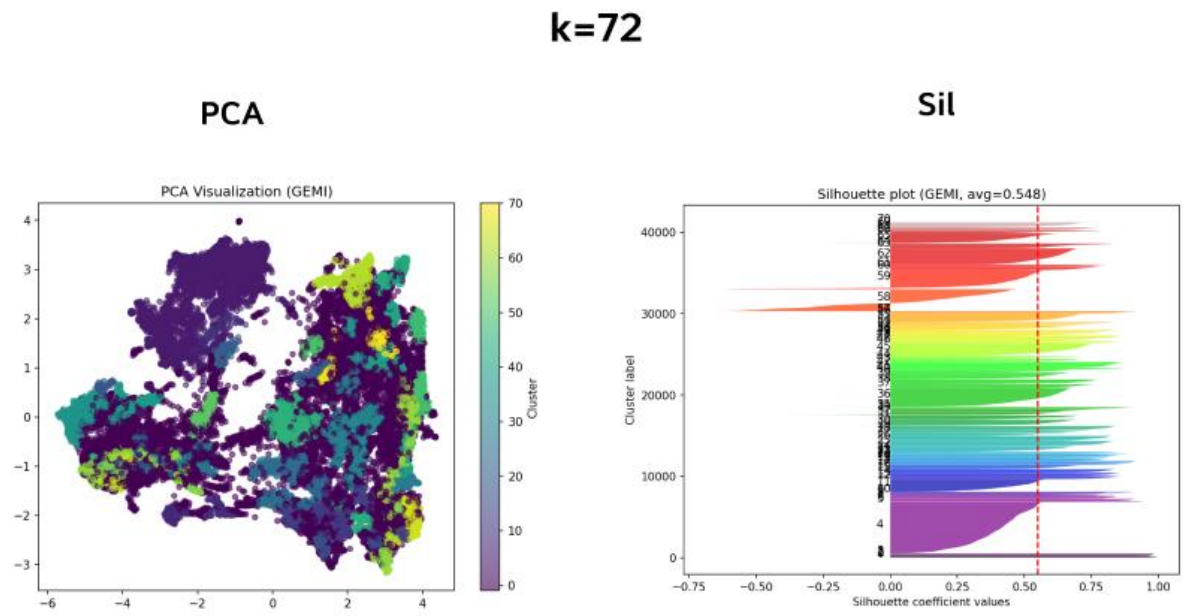


그림 9 HDBSCAN / gemini

4 임베딩 – 클러스터링 최종 선정

최종 클러스터링 방식 선정근거

(step 1) 각 클러스터링/임베딩 방식마다 '최적의 클러스터 개수' 선정
- **SSE 엘보우 지점, 실루엣계수 peak 지점 동시에 만족하는 k값**
- **kmeans_d2v_128_k5**
- **kmeans_gem_128_k5**
- **kmeans_kure_128_k5**
- **ward_d2v_128_k5**
- **ward_gem_128_k3**
- **ward_kure_128_k3**

(step 2) 전체 평균실루엣계수 0.380 이상인 경우만 채택
- **kmeans_d2v_128_k5 (0.348)**
- **kmeans_gem_128_k5 (0.386)**
- **kmeans_kure_128_k5 (0.387)**
- **ward_d2v_128_k5 (0.340)**
- **ward_gem_128_k3 (0.427)**
- **ward_kure_128_k3 (0.356)**

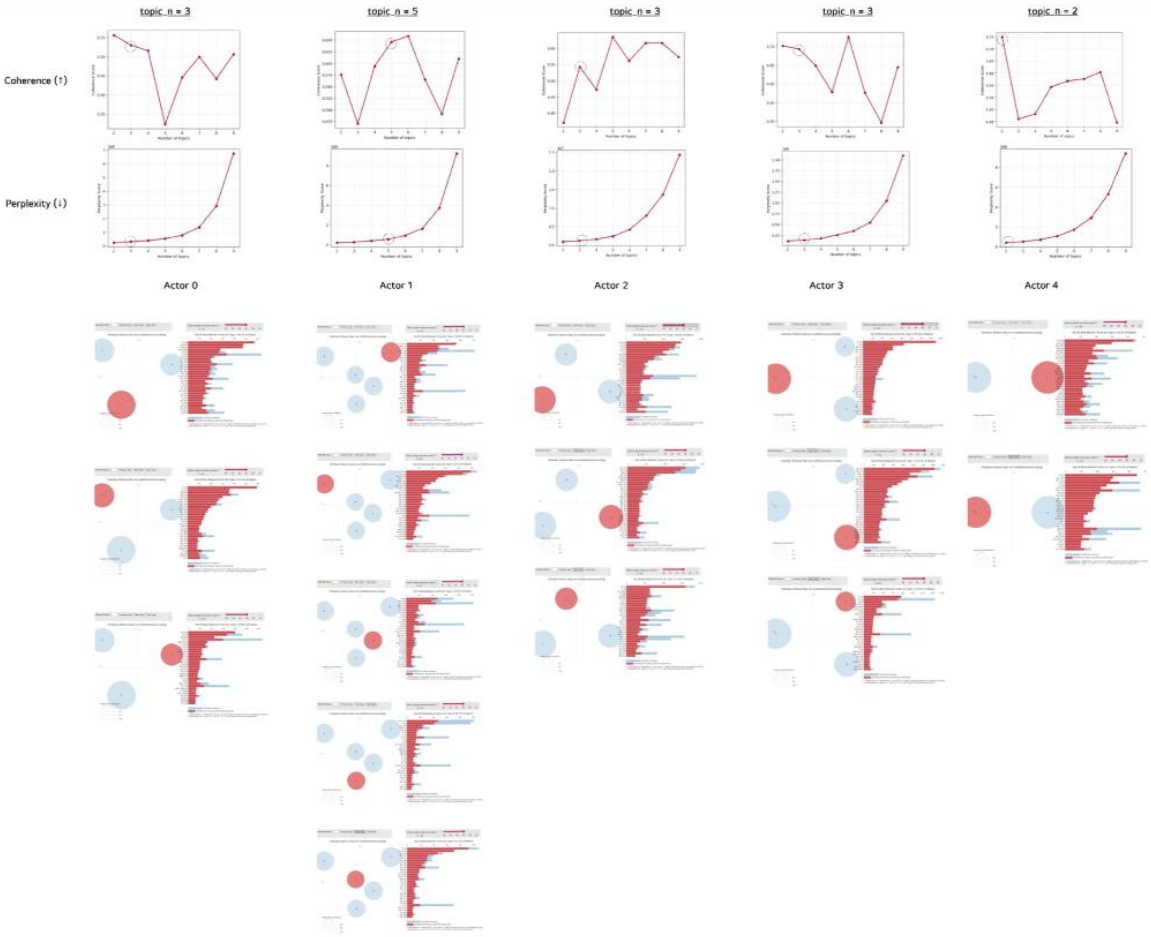
(step 3) 각 클러스터에 포함된 데이터수의 변동 계수 0.5 이하인 경우만 채택
- **kmeans_gem_128_k5 (0.3436)**
- **kmeans_kure_128_k5 (0.3725)**
- **ward_gem_128_k3 (0.7133)**

(step 4) 각 클러스터 평균실루엣계수의 표준편차가 가장 낮은 케이스 선정
- **kmeans_gem_128_k5 (0.1565)**
- **kmeans_kure_128_k5 (0.1449)**

최종 선정 → kmeans_kure_128_k5

5 클러스터링 진행 및 각 클러스터 별 LDA 실시

Kure-v1으로 임베딩된 벡터를 Kmeans 클러스터링 기법을 사용해 5개의 군집으로 분류한 후, 5개의 군집에 대하여 LDA 실시



6 Opportunity Score 산출 – Satisfaction score

기존 방법론에서는 Satisfaction score를 감성사전 방식으로 산출하였으나, 감성사전 (Dictionary) 기반 접근은 문맥과 뉘앙스를 반영하지 못하고 신조어, 도메인 변화에 취약하다는 한계가 있어 이를 극복하기 위해 다음의 두 가지 모델을 추가로 사용함.

6.1 **Dictionary:** 베이스 모델로 사용하며, DCX 교육과정 중 제공된 Sentiword Dictionary를 활용합니다. 앞선 토큰화 과정을 통해 거친 unigram 토큰에 대해서 행별 감성점수를 도출함.

6.2 **nlp04/korean_sentiment_analysis_kcelectra:** 한국어 감성 분석에 특화된 모델로, 오픈된 뉴스의 댓글을 기반으로 감성을 학습했음. 구어체, 오타자 등 공식적인 글쓰기에서 나타나지 않는 표현들이 포함된 카페 게시글/블로그 글에 적합하도록 판단하여 선택함.

6.3 **koelectra-base-v3-generalized-sentiment-analysis:** 한국어 감성 분석에 특화된 모델로, 뉴

스와 위키 데이터(general corpus)를 학습했음. v3 버전에 신문과 웹, 구어와 문어 데이터를 추가로 학습했으며, KoBert, Roberta 등 한국어 모델을 포함한 리더보드에서 가장 높은 성능을 보여 선택함.

6.4 감성분석 모델 비교

6.4.1 비교 데이터 : Dictionary, kcelectra, koelectra 세 모델의 성능을 비교하기 위해 AI 허브 – 감정 분류를 위한 대화 음성 데이터셋을 활용하여 테스트를 수행

6.4.2 테스트 데이터셋 구성

6.4.2.1 원본 데이터셋은 Angry, Disgust, Fear, Sadness, Happiness, Surprise, Neutral의 7가지 감정으로 분류되어 있으나, 본 연구의 목적에 맞게 긍정(Happiness, Surprise, Neutral)과 부정(Angry, Disgust, Fear, Sadness)의 이진 분류로 재분류함.

6.4.2.2 감정 강도 점수는 평가자 5인의 감정 세기를 단순 합산하여 재정의함. 이 방식은 다수의 평가자가 동일한 감정 카테고리에 높은 점수를 부여한 경우에 대해 가중치를 확보하는 메커니즘으로 작동하며, 결과적으로 평가의 신뢰도를 반영함. 예를 들어, 특정 문장에 대해 5인 중 4명이 높은 부정 점수를 부여한 경우, 합산 방식을 통해 이러한 강한 합의를 감정 강도에 반영함. 최종 점수는 긍정 강도 합계(Pos Sum)에서 부정 강도 합계(Neg Sum)를 차감하여 산출하였음.

6.4.2.3 Standard Scaling 진행하여 원본 점수와 비교군 모델(KC, KO, DIC) 간의 출력 단위를 통일함.

발화문	상황	1번 감정	1번 감정세기	2번 감정	2번 감정세
개를 예쁘다고 사놓고 끝까지 키우지도 않고 버리는 사람들이 엄청 많아졌대.	disgust	Angry	2	Angry	2
지금도 그대로 있어. 치우는 사람이 없어.	disgust	Neutral	0	Disgust	2
맞아. 무기력증인 것 같아. 한동안 정말 바빴었거든.	sad	Sadness	2	Sadness	1
오늘이 발표날인데 연락이 없더라고. 그래서 알아봤더니 명단에 내 이름이 없대.	sad	Sadness	1	Sadness	2
그치. 개 키우는 사람이 늘어나니까 그만큼 버리는 사람도 늘어나는 거야!	disgust	Angry	2	Angry	2
공채로 볼 수 있는 마지막 회사였어. 그래서 정말 많이 노력했거든.	sad	Sadness	1	Sadness	2
버려진 개가 워낙 많으니까 시설이 부족할 수 밖에 없고 당연히 상황이 너무 열악하지.	disgust	Angry	2	Angry	2
나 면접 또 떨어졌어.	sad	Sadness	2	Sadness	2
부모님께서 기대가 너무 크셔서 실망도 크실까봐 아직 말씀 못 드렸어.	sad	Sadness	1	Sadness	2
그렇지! 아 나 진짜 너무 싫어 그런 사람들. 대체 생명이 있는 개를 뭐라고 생각하는 거야?	disgust	Angry	2	Angry	2
지난 번에 토 해놓은 것도 관리하시는 분이 치우셨거든. 또 어떻게 말씀 드리지?	disgust	Neutral	0	Disgust	2
해피가 어제 세상을 떠났어.	sad	Sadness	2	Sadness	2
오늘은 아침부터 입맛이 없어서 아무것도 못 먹고 있어. 이따가 저녁에나 먹으려고.	sad	Sadness	1	Sadness	1
아빠가 또 다쳤어.	anger	Sadness	1	Sadness	2
그저께 밤에 갑자기 쓰러지더니 어제 끝내 눈을 감았어.	sad	Sadness	2	Sadness	2

	발화문	Neg sum	Pos sum	원본 점수	점
0	어, 청소 니가 대신 해 줘!	2	0	-2	
1	둘 다 청소 하기 싫어. 귀찮아.	2	0	-2	
2	둘 다 하기 싫어서 화내.	4	0	-4	
3	그럼 방세는 어떡해.	5	0	-5	
4	권태긴줄 알았는데 다른 사람이 생겼나보더라고.	6	0	-6	

6.4.3 결과 및 최종 감성분석 모델 선정

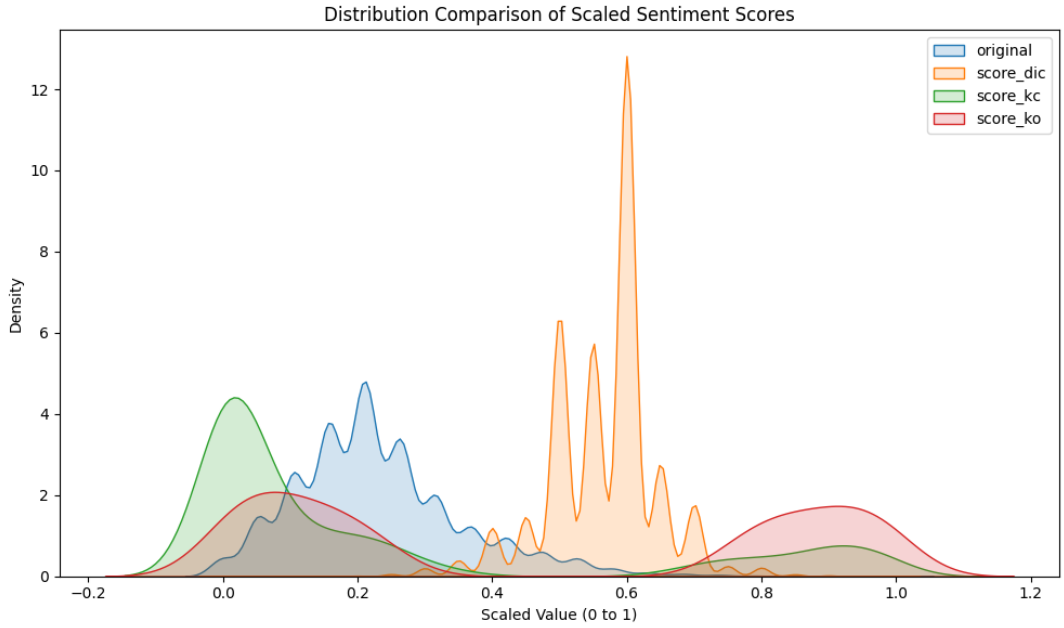
6.4.3.1 성능 평가 지표

6.4.3.1.1 MAE (Mean Absolute Error) : 원본 점수와 모델 점수 간의 평균적인 절대 거리를 측정 (낮을수록 우수)

6.4.3.1.2 RMSE (Root Mean Squared Error) : 오차의 제곱에 루트를 씌워 계산하며, 큰 오차에 더 큰 페널티를 부여 (낮을수록 우수)

6.4.3.1.3 Correlation : 원본 데이터와 모델 결과 간의 선형적 또는 순위적 관계를 측정 (높을수록 우수)

6.4.3.2 결과



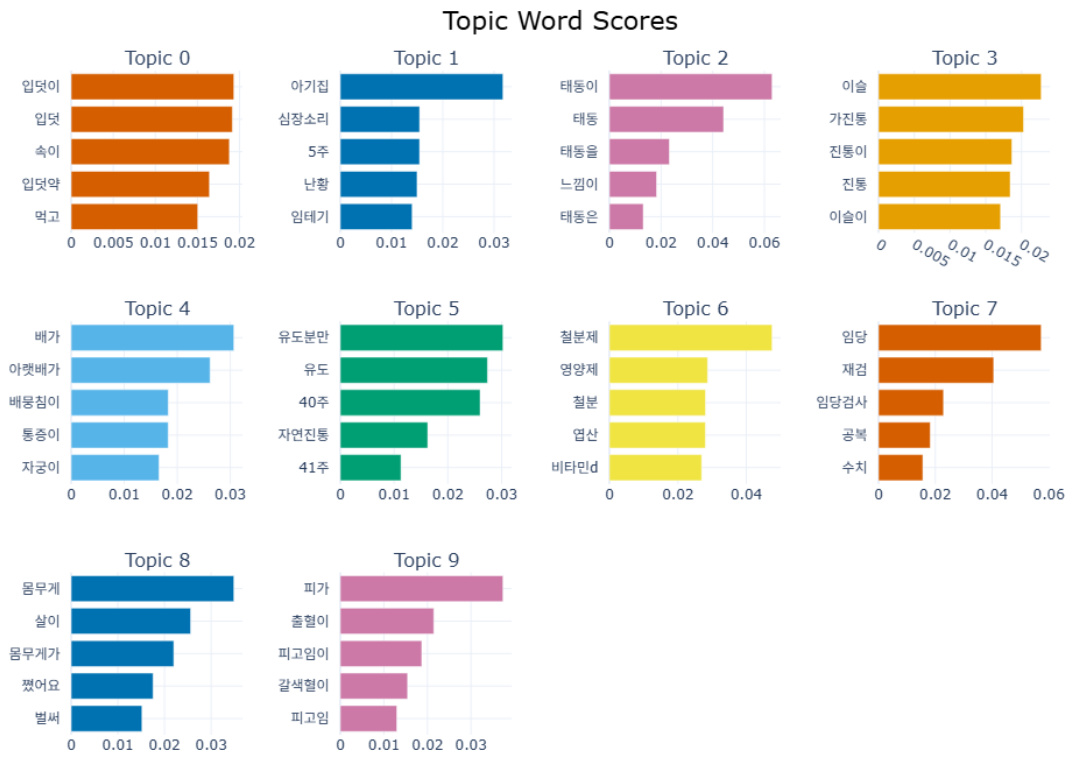
	Method	MAE	RMSE	Correlation
0	점수_dic	0.335701	0.358649	0.265132
1	최종_kc	0.223998	0.290542	0.496983
2	최종_ko	0.358820	0.454505	0.229652

최종적으로 성능 평가 지표가 가장 우수한 kcelectra 선정

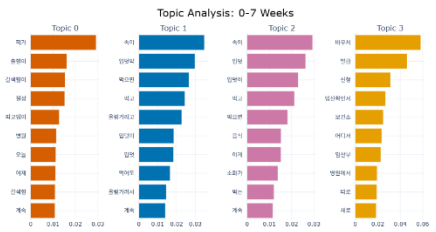
1. 임신 주차별 여정 분석

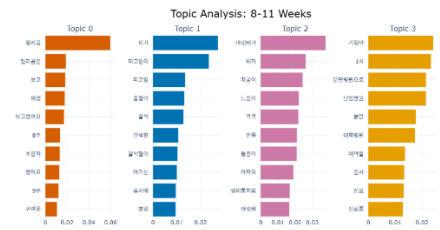
1 주차별 워드 클라우드 분석

2 주차 통합 Bertopic

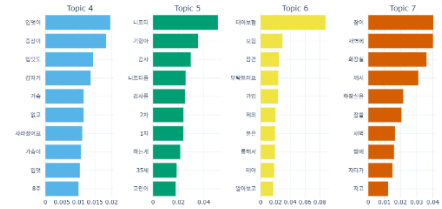


3 주차별 Bertopic

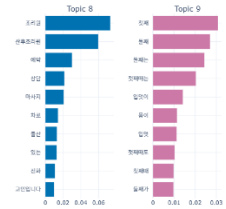

Topic Analysis: 0-7 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

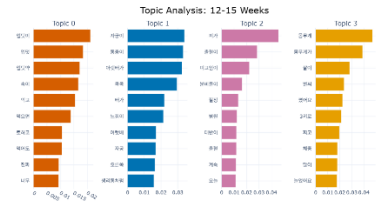

Topic Analysis: 8-11 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

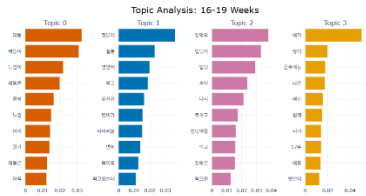
Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7


Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7

Topic 8
Topic 9


Topic 8
Topic 9

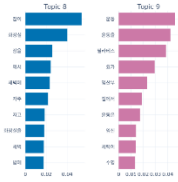

Topic Analysis: 12-15 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

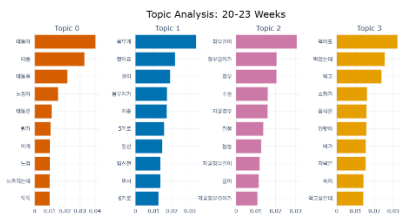

Topic Analysis: 16-19 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

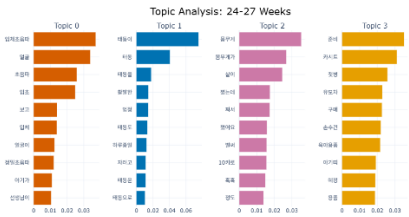
Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7

Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7

Topic 8
Topic 9

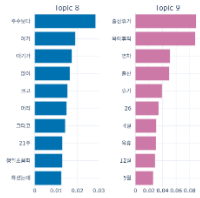

Topic 8
Topic 9

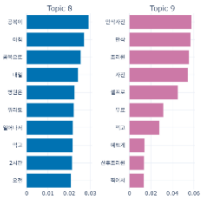

Topic Analysis: 20-23 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

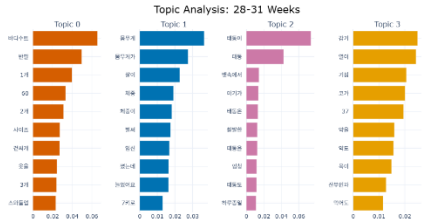

Topic Analysis: 24-27 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

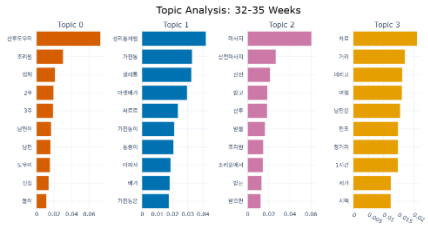
Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7

Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7


Topic 8
Topic 9

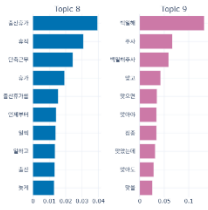

Topic 8
Topic 9

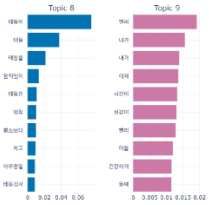

Topic Analysis: 28-31 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

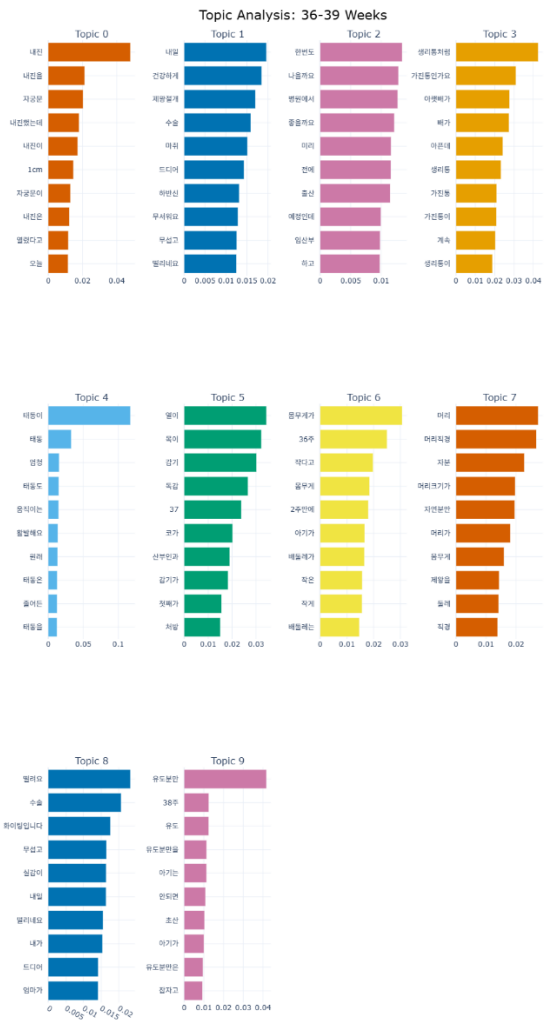

Topic Analysis: 32-35 Weeks
Topic 0
Topic 1
Topic 2
Topic 3

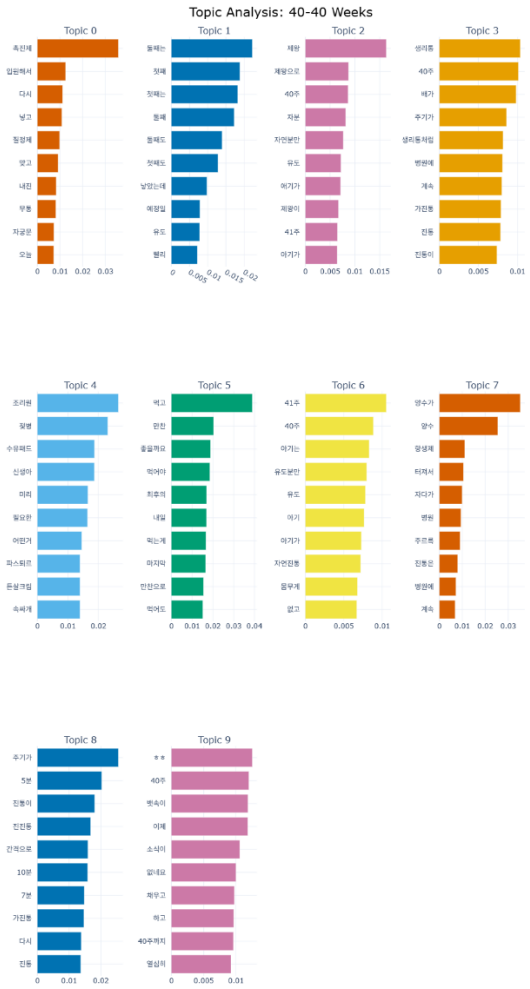
Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7

Topic 4
Topic 5
Topic 6
Topic 7

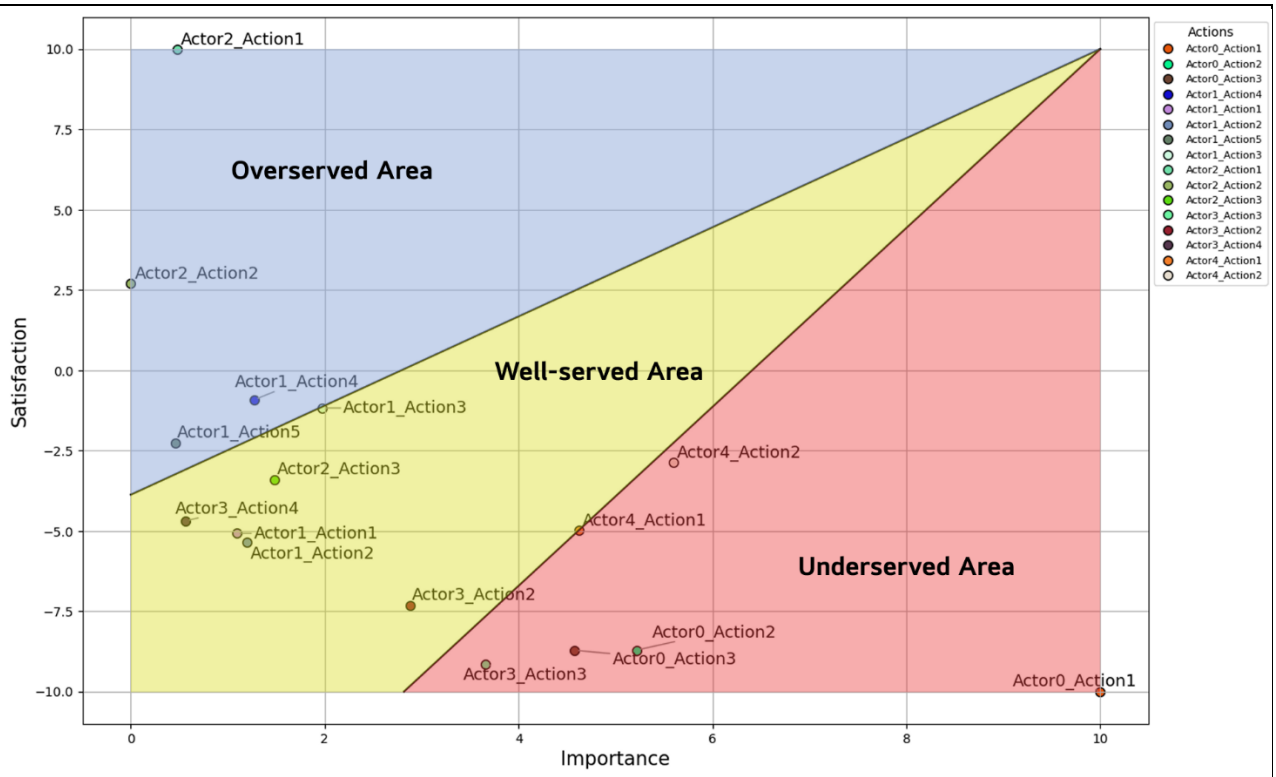

Topic 8
Topic 9


Topic 8
Topic 9





데이터 분석 결과	1 **예비 부모의 디지털 로그 기반 페르소나 및 니즈 분석**



05. ACTION 분석 : CAM Actor0

Desire | 내 몸과 아기 상태를 계속 확인받으며, 임신·출산·초기 육아를 안전하고 무리 없이 지나가고 싶다.

Goal

1. 증상과 몸 상태를 빠르게 판단하고 적절히 대응한다
2. 검사와 진료, 분만 관련 의사결정을 합리적으로 내린다
3. 임신·출산으로 인한 불편과 통증을 관리한다
4. 출산 전후 준비를 효율적으로 끝낸다
5. '내가 잘하고 있는지' 심리적으로 안심을 얻는다

Pain Points

1. 증상 해석이 어렵다
2. 병원/의사/검사 선택의 부담이 크다
3. 신체적 고통과 일상 유지가 동시에 어렵다
4. 정보는 많지만 내 상황에 맞는 답은 부족하다
5. 준비 항목이 많아 관리 피로가 쌓인다
6. 심리적으로 계속 긴장 상태에 놓인다

Actor | 불안-확인-대응형 엄마

	Action1 - LDA topic1	Action2 - LDA topic2	Action3 - LDA topic3
Action	**임신 중** 몸의 **변화**와 **이상 신호**를 계속 **확인**하며, 증상에 맞는 **대응**으로 불안을 줄이고 **안전**을 확인한다.	검사, 병원 진료, 분만 방식과 같은 중요한 **의료적 선택**을 **비교·판단하며** 가장 안전한 **출산 경로를 결정**한다.	입덧, 약 복용, 조리원, 보험, **출산 후 회복**과 **초기 육아 준비**를 챙기며 **임신·출산 이후 생활을 안정적으로 관리**한다.
Context	작은 통증, 출혈, 배뭉침, 감기, 영양제·약 복용 같은 일상적 문제도 임신과 연결되면 크게 느껴져, 내 상태가 **정상인지 빠르게 확인**받고 싶어한다.	임당, 기형아 검사, 니프티, 양수검사, 유도분만·자연분만·제왕절개처럼 **선택지가 많아**, 후기와 경험을 참고해 **후회 없는 결정**을 내리고 싶어한다.	출산 전후에는 몸 관리뿐 아니라 입덧약, 태아보험, 조리원, 예방접종, 회복 **문제**까지 **한꺼번에 겹치므로**, 준비 누락 없이 **실질적인 생활 관리**를 하고 싶어한다.
Keywords	배뭉침, 배아픔, 출혈, 착상혈, 감기약, 영양제, 허리통증, 임신초기, 가진통, 증상확인	임당, 기형아검사, 니프티, 양수검사, 유도분만, 자연분만, 제왕절개, 대학병원, 진통, 출산결정	조리원, 입덧약, 태아보험, 예방접종, 약복용, 산후회복, 감기, 수액, 육아준비, 생활관리

19

05. ACTION 분석 : CAM Actor1

Desire | 육아와 일상의 경계를 유연하게 관리하여, **체력적·감정적 소모 없이 내 아이에게 최적의 환경을 안정적으로 제공**하고 싶음.

Goal

1. **맞춤형 정보 획득**: 내 아이 발달 단계에 꼭 맞는 육아/교육 정보를 쉽고 빠르게 찾아 적용한다.
2. **육아 부담 경감**: 복잡한 보육 행정과 끝없는 돌봄 노동을 스마트하게 해결하여 부모의 휴식을 확보한다.

Pain Points

1. **선택 피로와 불안**: 넘쳐나는 파편화된 정보 속에서 '실패 없는 선택'을 하기 위해 과도한 시간과 에너지를 소모한다.
2. **독박 육아와 체력 고갈**: 매일 반복되는 돌봄 노동과 아이의 떼쓰기 대처로 극심한 스트레스와 체력적 한계를 겪는다.

Actor | 완벽한 양육을 꿈꾸는 정보 탐색형 부모

	Action1 - LDA topic1	Action1 - LDA topic2	Action1 - LDA topic3	Action1 - LDA topic4	Action1 - LDA topic5
	육아 피로 및 아이 행동 대처	보육 제도 및 행정 처리	아이 발달 및 놀이 관리	교육 콘텐츠 및 보육 정보 탐색	임신·출산 및 산후조리 준비
Action	돌봄 노동과 아이의 떼쓰기에 대한 고충을 토로하고, 대처법과 위로를 찾는다.	육아휴직 급여, 어린이집 입소 대기 등 보육 행정과 제도를 꼼꼼히 확인하고 대비한다.	아이 발달 단계에 맞는 장난감을 탐색하고, 문화센터 등 맞춤형 놀이 활동을 계획한다.	연령에 맞는 전집/도서를 추천받고, 어린이집 등 기관 생활 적응 정보를 적극 수집한다.	조리원 예약, 산후도우미, 정부 지원 등 출산 전후에 필요한 전문가 도움과 혜택을 알아본다.
Context	체력적 한계 속에서 **즉각적인 감정 해소와 현실적인 육아 고충 해결책**을 원한다.	변동이 많은 **복잡한 행정 절차를 놓치지 않고 경제적 혜택과 안정적인 보육 환경을 확보**하길 원한다.	아이가 잘 크고 있는지 확인하고 싶어 하며, **발달을 돕는 검증된 놀이 솔루션**을 원한다.	수많은 교육 정보 속에서 **실패 없는 스마트한 소비를 원하며, 첫 기관 생활에 대한 불안감을 해소**하고자 한다.	출산을 앞둔 불안감을 줄이고, **산모의 빠른 회복과 안전한 신생아 케어 서비스**를 원한다.
Keywords	소리지르다, 짜증내다, 밥먹다, 하루종일, 엄마아빠	육아휴직, 어린이집, 대기걸다, 입소, 연락오다	문센, 장난감, 놀다, 발달, 아기	전집, 책, 추천, 어린이집, 선생님	조리원, 산후도우미, 출산휴가, 정부지원, 임신

19

05. ACTION 분석 : CAM Actor2

Desire | 처음 겪는 임신·출산·육아 과정의 **어려움과 불안을 덜고** 건강과 돌봄을 안정적으로 관리하고 싶어함

Goal

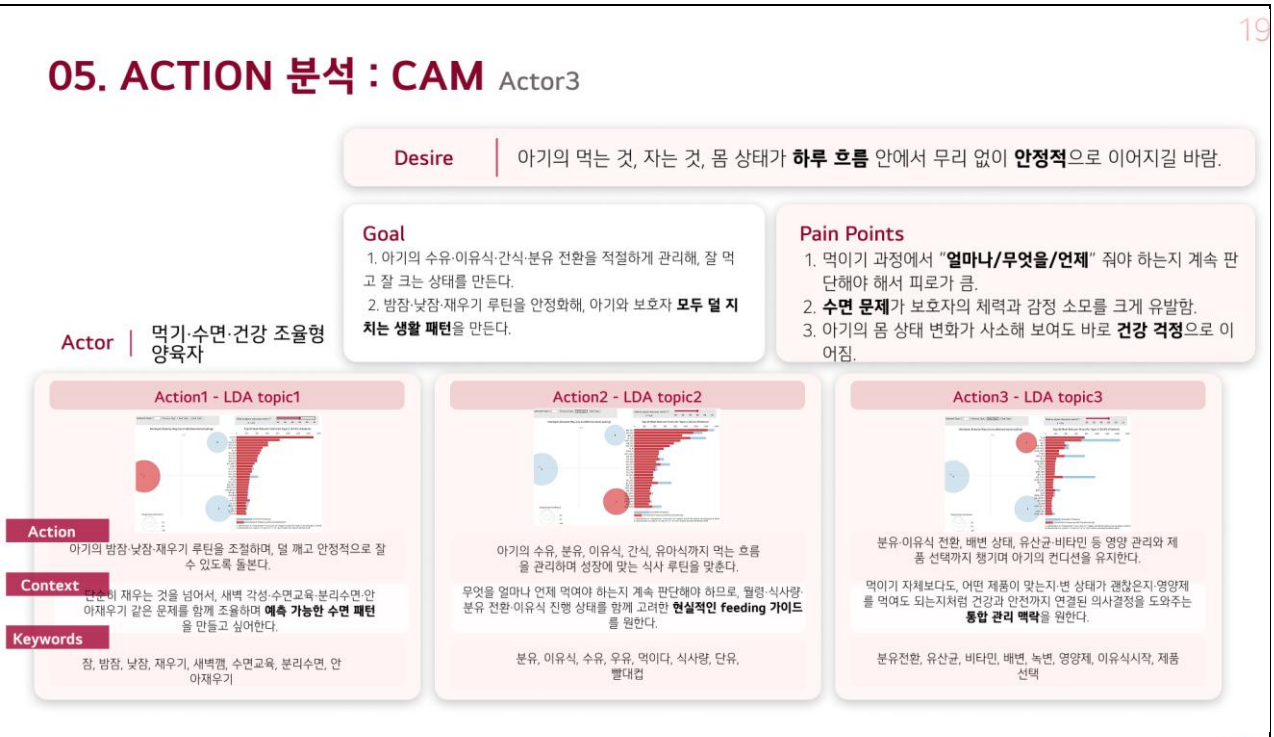
1. 출산 전후 준비를 체계적으로 해 **불확실성과 시행착오**를 줄인다.
2. 아이의 **건강, 발달, 정서 상태**를 잘 살피고 안정적으로 양육한다.

Pain Points

1. 몸 상태의 변화가 예측되지 않아 불안이 커진다.
2. 출산·양육 준비 과정에서 **결정 피로가** 크다.

Actor | 임신·출산·육아 전 과정 불안관리형 부모

	Action1 - LDA topic1	Action2 - LDA topic2	Action3 - LDA topic3
Action	임신·출산 전후의 증상과 건강 변화를 확인하고, 원인·대처법을 찾아 관리한다.	임신·출산·산후조리·초기육아 과정을 기록하고, 준비물·도움서비스·실전 경험을 비교하며 대비한다.	육아 과정에서 생기는 정서적 불안과 관계의 어려움을 해석하고, 마음을 다잡으며 돌봄을 지속한다.
Context	신체 변화와 통증, 불안 증상이 반복되어 **현재 상태를 빠르게 파악**하고 안전하게 대응할 수 있는 **건강관리 정보**를 원한다.	출산과 육아의 실제 과정을 시행착오 없이 준비하기 위해, 개인 경험 기반의 후기와 **준비 정보, 돌봄 지원 선택 기준**을 함께 참고한다.	아이를 키우는 과정에서 불안, 죄책감, 분리불안, 부부관계 변화 등 정서적 부담이 커져 이를 이해하고 조율할 수 있는 **심리적 돌봄 맥락**을 원한다.
Keywords	증상, 통증, 원인, 불안, 관리, 완화, 검사, 회복, 수면, 영양	출산, 산후조리, 후기, 준비, 기록, 도우미, 입원, 수유, 신생아, 육아	육아, 불안, 엄마, 아이, 분리불안, 관계, 감정, 스트레스, 회복, 돌봄



2 임신 주차별 여정 분석

- 0~7주 : 출혈, 입덧, 임신바우처, 임신테스트기, 통증
- 8~11주 : 초음파, 출혈, 통증, 병원진료, 입덧 보험, 잠깸, 니프티 검사
- 12~15주 : 입덧, 통증, 출혈, 체중증가, 아기용품 고민, 태동, 병원, 잠깸
- 16~19주 : 태동, 변비, 입덧, 체중증가, 통증, 니프티 검사, 출혈, 잠깸, 운동

	● 20~23주 : 태동, 체중증가, 경부 길이, 식욕, 태교여행, 배 나옴, 영양소, 붓는 증상, 초음파, 출산휴가 ● 24~27주 : 초음파, 태동, 체중증가, 출산 준비, 영양소, 시간이 빠르다, 옷 사이즈, 만삭사진, 감기 ● 28~31주 : 바디수트, 체중 증가, 태동, 감기, 출산준비, 당, 식욕, 출산휴가 ● 32~35주 : 산후도우미, 통증, 마사지, 출산일, 바디수트, 아기용품, 붓는 증상, 태동, 시간이 빠르다 ● 36~39주 : 내진, 무섭다, 통증, 태동, 감기, 아기의 상태, 유도분만 ● 40주 : 촉진제, 유도, 제왕절개, 진통, 산후조리